



Bases de datos - Primer proyecto

Ariel sevilla Matamoros 2025075426

Jacqueline Solís Céspedes

Segundo semestre 2026

15/9/2026

Matriz de trazabilidad y Estado de Implementación

Módulo de Gestión de Ubicaciones

Req	Fase	Tarea	Estado
RF-08	1. Modelo Conceptual	Definir la entidad Ubicaciones y sus atributos (id_ubicacion, nombre, dirección, ciudad, capacidad)	Completado
RF-08	2. Modelo Lógico	Estructurar la tabla relacional Ubicaciones con su clave primaria	Completado
RF-08	3. Modelo Físico	Codificar CREATE TABLE ubicaciones con restricciones y tipos óptimos	Completado
RF-08	4. Interfaz Gráfica	Desarrollar pestaña y formulario CRUD de Ubicaciones	Completado
RF-09	1. Modelo Conceptual	Establecer relación Eventos-Ubicaciones (1 a N)	Completado
RF-09	2. Modelo Lógico	Incorporar id_ubicacion como FK en Eventos	Completado
RF-09	3. Modelo Físico	Ejecutar ALTER TABLE eventos ADD COLUMN id_ubicacion	Completado
RF-09	4. Interfaz Gráfica	Selector de ubicación en el formulario de eventos	Completado
RF-10	3. Modelo Físico	Diseñar consulta de ranking de ubicaciones más usadas	Completado
RF-10	4. Interfaz Gráfica	Panel de reporte de ocupación (solo lectura)	Completado

Módulo de Disponibilidad de Usuarios

Req	Fase	Tarea	Estado
RF-11	1. Modelo Conceptual	Definir entidad Disponibilidades y catálogo Tipos_disponibilidad	Completado
RF-11	2. Modelo Lógico	Estructurar tablas y su FK hacia Usuarios	Completado
RF-11	3. Modelo Físico	Codificar CREATE TABLE disponibilidades y tipos_disponibilidad	Completado

RF-11	4. Interfaz Gráfica	CRUD de franjas de disponibilidad por usuario	Completado
RF-12	3. Modelo Físico	Consulta analítica para detectar traslapes horarios	Completado
RF-12	4. Interfaz Gráfica	Mostrar usuarios libres en un rango horario en la GUI	Completado

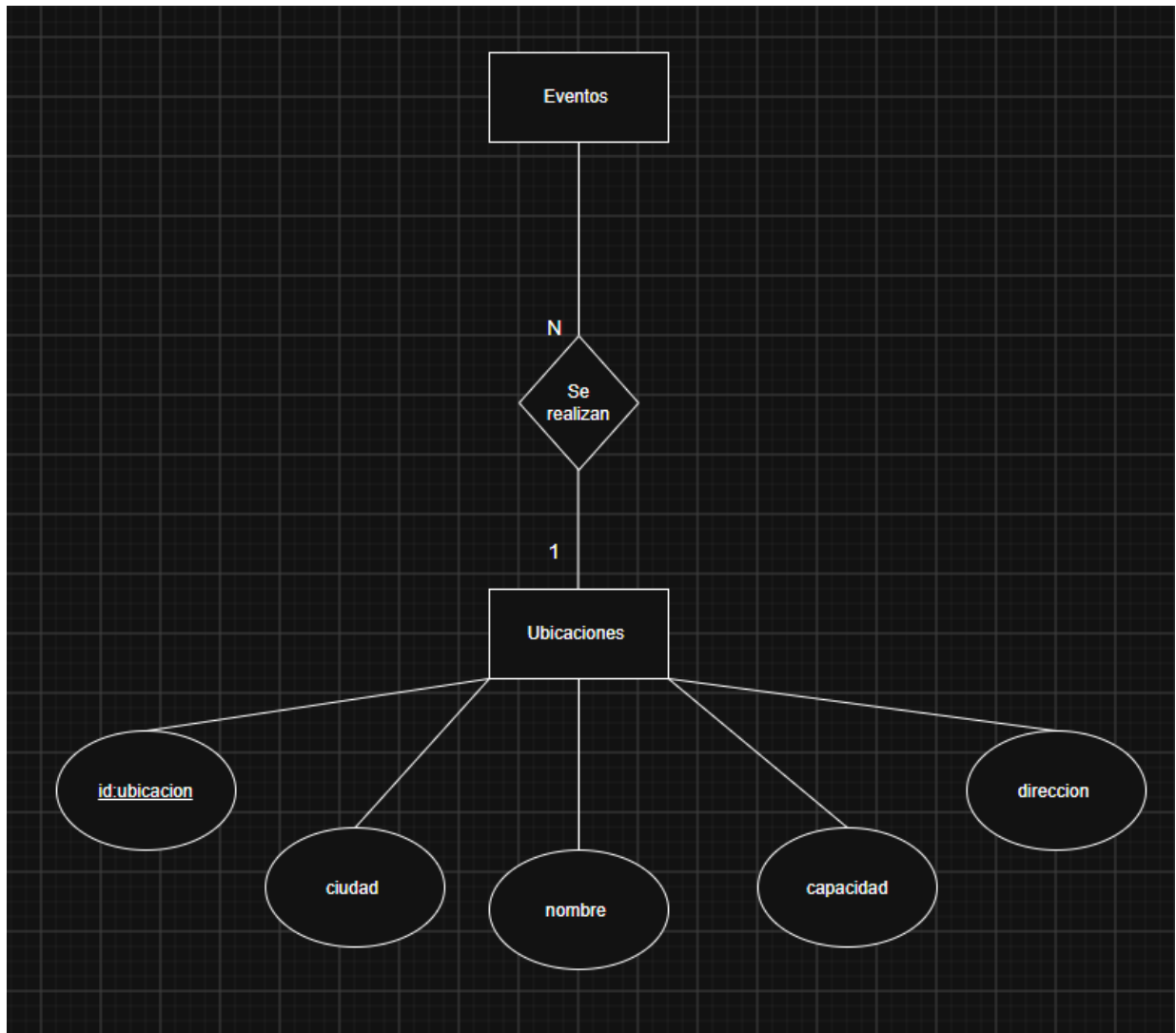
Módulo de Tareas Asociadas a Eventos

Req	Fase	Tarea	Estado
RF-15	1. Modelo Conceptual	Definir entidad Tareas vinculada a Eventos y Usuarios	Completado
RF-15	2. Modelo Lógico	Establecer FK hacia Eventos y Usuario responsable	Completado
RF-15	3. Modelo Físico	Codificar CREATE TABLE tareas con estados predefinidos	Completado
RF-15	4. Interfaz Gráfica	CRUD completo de tareas por evento	Completado
RF-16	3. Modelo Físico	Consultas de tareas pendientes/vencidas por usuario	Completado
RF-16	4. Interfaz Gráfica	Mostrar métricas en pantalla	Completado
RF-17	3. Modelo Físico	Consulta de reporte cuantitativo de carga de trabajo	Completado
RF-17	4. Interfaz Gráfica	Reporte de tareas activas/vencidas por usuario en la GUI	Completado

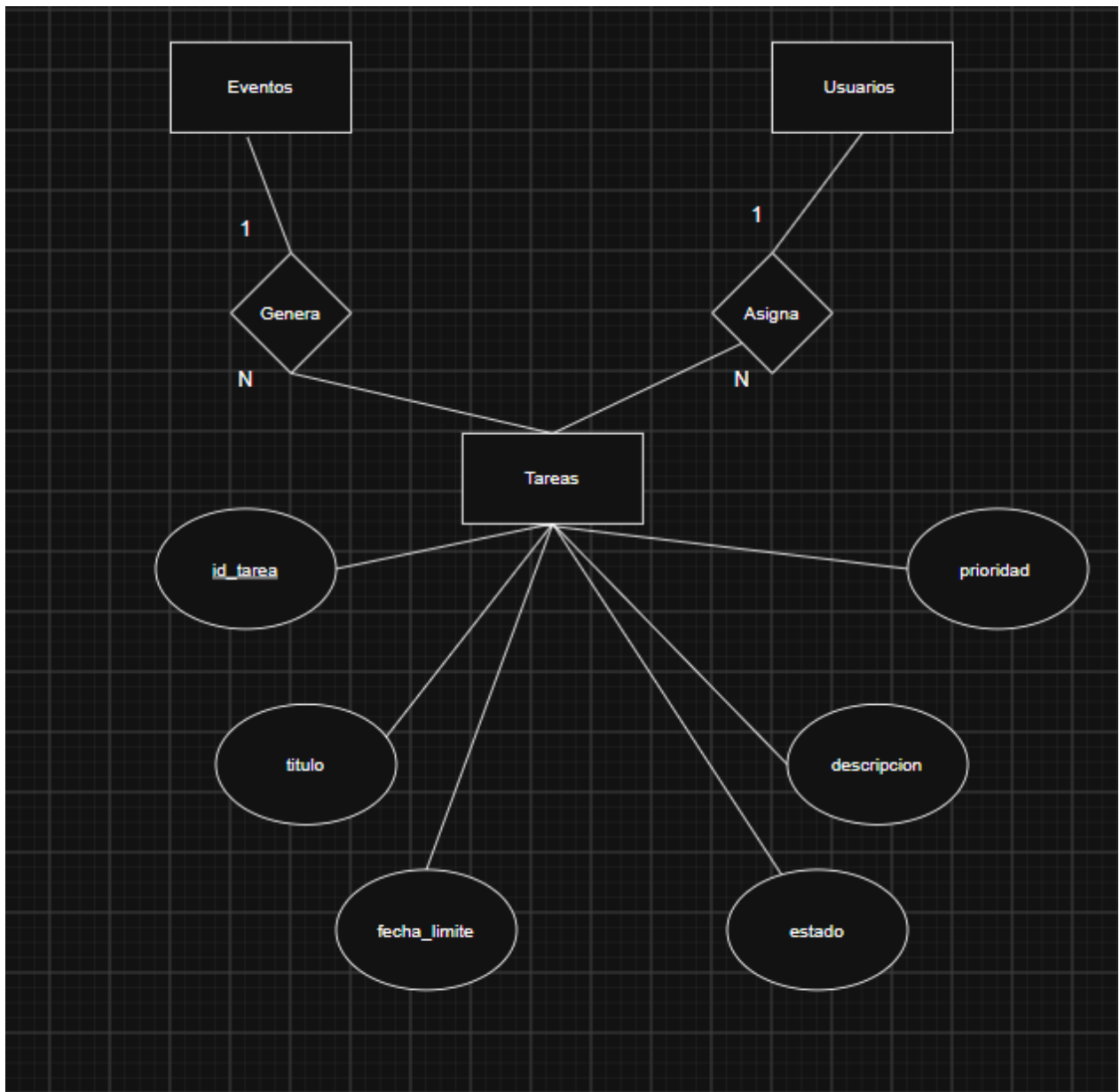
Modelo conceptual ampliado

Cabe recalcar que se eligieron los módulos de gestión de ubicaciones (RF-08 a RF-10), el módulo de tareas asociadas a ventos (RF-15 a RF-17), y el módulo de disponibilidad de usuarios y gestión de tiempos (RF-11 y RF-12).

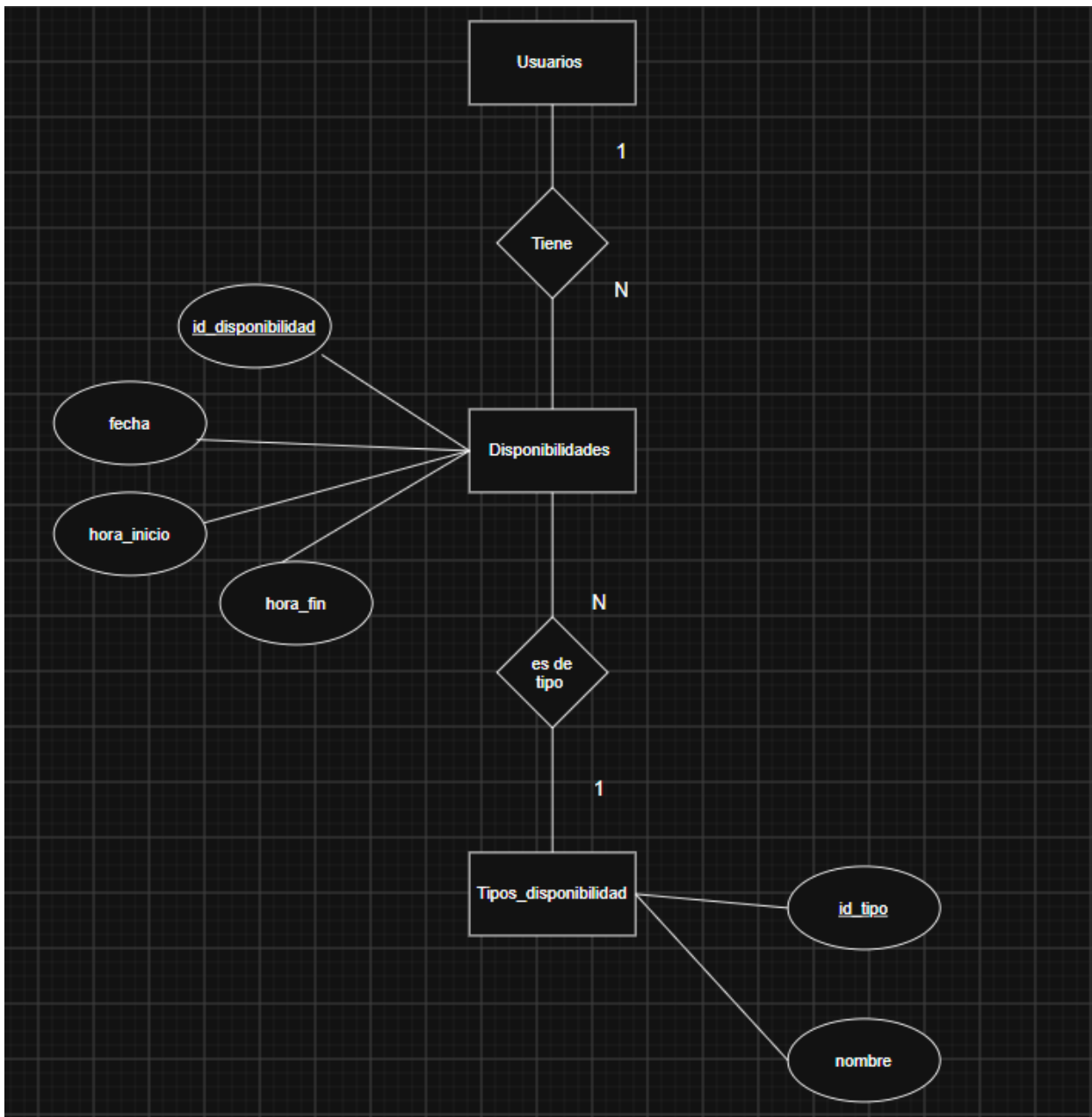
- Módulo de gestión de ubicaciones:



- Modelo de tareas asociadas a ventas:



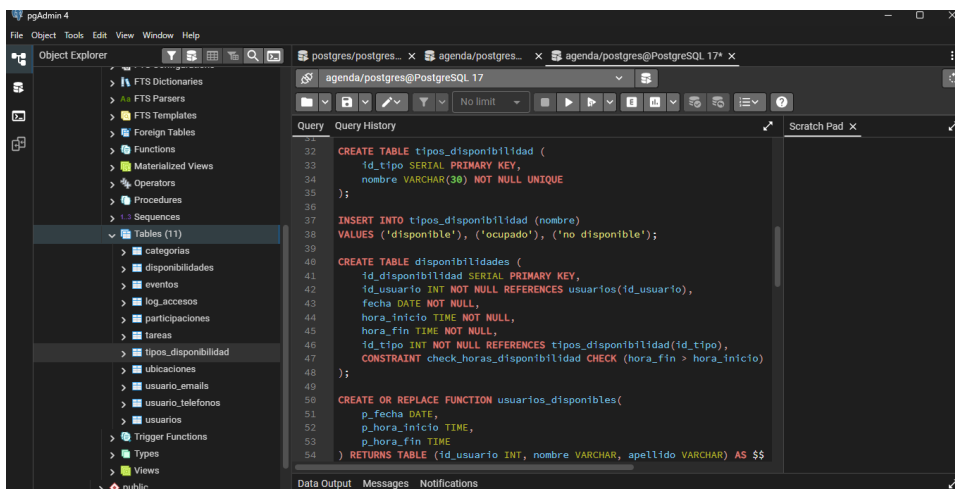
- Modelo de disponibilidad de usuarios y gestión de tiempos:



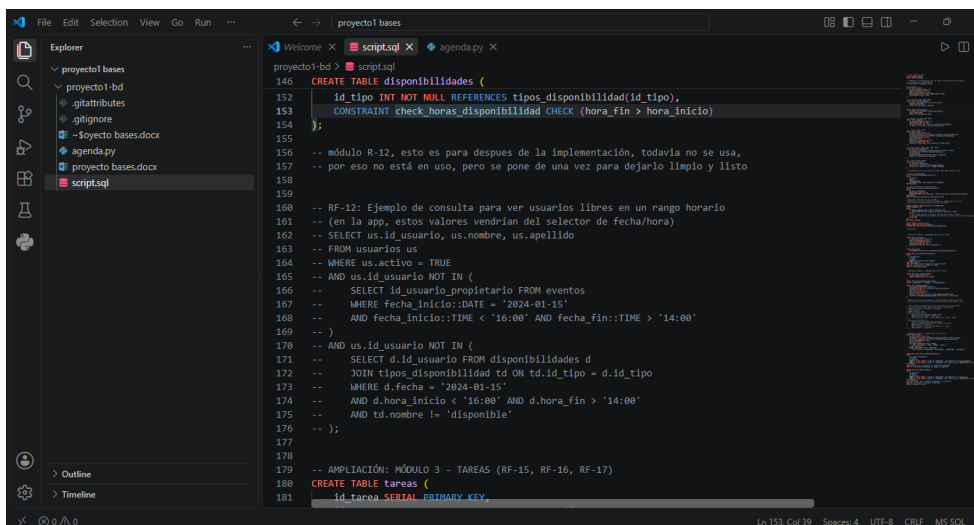
Modelos lógicos ampliados

- UBICACIONES (id_ubicacion [PK], nombre, direccion, ciudad, capacidad)
- EVENTOS (id_evento [PK], id_usuario_propietario [FK], id_categoria [FK], titulo, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, id_ubicacion [FK] ← nuevo)
- TIPOS_DISPONIBILIDAD (id_tipo [PK], nombre)
- DISPONIBILIDADES (id_disponibilidad [PK], id_usuario [FK], fecha, hora_inicio, hora_fin, id_tipo [FK])
- TAREAS (id_tarea [PK], id_evento [FK], id_usuario_responsable [FK], titulo, descripcion, prioridad, fecha_limite, estado)

Modelo físico



```
32 CREATE TABLE tipos_disponibilidad (  
33   id_tipo SERIAL PRIMARY KEY,  
34   nombre VARCHAR(30) NOT NULL UNIQUE  
35 );  
36  
37 INSERT INTO tipos_disponibilidad (nombre)  
38 VALUES ('disponible'), ('ocupado'), ('no disponible');  
39  
40 CREATE TABLE disponibilidades (  
41   id_disponibilidad SERIAL PRIMARY KEY,  
42   id_usuario INT NOT NULL REFERENCES usuarios(id_usuario),  
43   fecha DATE NOT NULL,  
44   hora_inicio TIME NOT NULL,  
45   hora_fin TIME NOT NULL,  
46   id_tipo INT NOT NULL REFERENCES tipos_disponibilidad(id_tipo),  
47   CONSTRAINT check_horas_disponibilidad CHECK (hora_fin > hora_inicio)  
48 );  
49  
50 CREATE OR REPLACE FUNCTION usuarios_disponibles(  
51   p_fecha DATE,  
52   p_hora_inicio TIME,  
53   p_hora_fin TIME  
54 ) RETURNS TABLE (id_usuario INT, nombre VARCHAR, apellido VARCHAR) AS $$
```

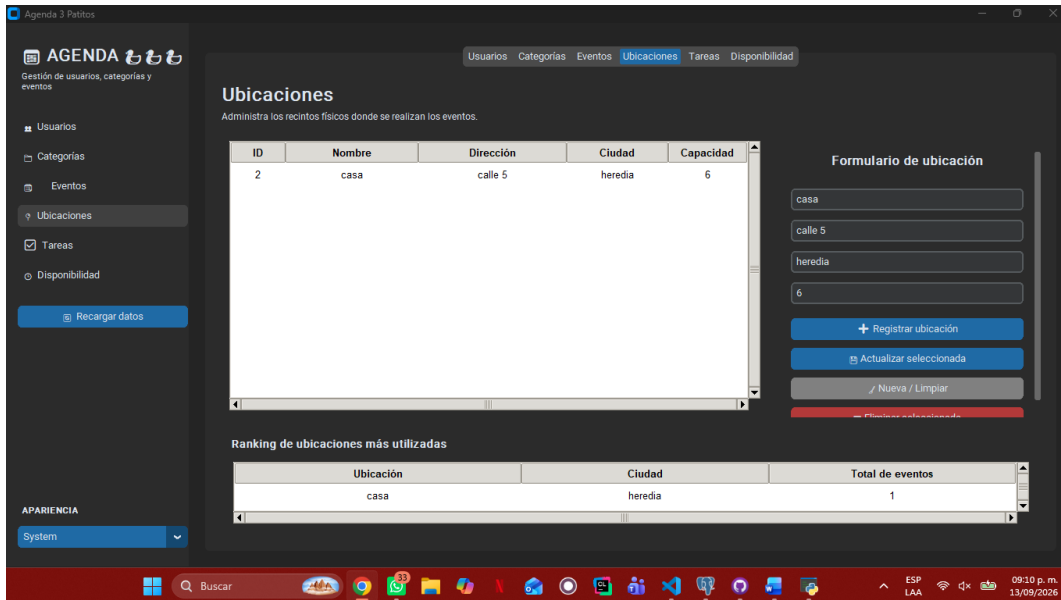


```
146 CREATE TABLE disponibilidades (  
147   id_tipo INT NOT NULL REFERENCES tipos_disponibilidad(id_tipo),  
148   CONSTRAINT check_horas_disponibilidad CHECK (hora_fin > hora_inicio)  
149 );  
150  
151 -- módulo R-12, esto es para despues de la implementación, todavia no se usa,  
152 -- por eso no está en uso, pero se pone de una vez para dejarlo limpio y listo  
153  
154 -- RF-12: Ejemplo de consulta para ver usuarios libres en un rango horario  
155 -- (en la app, estos valores vendrian del selector de fecha/hora)  
156 -- SELECT us.id_usuario, us.nombre, us.apellido  
157 -- FROM usuarios us  
158 -- WHERE us.activo = TRUE  
159 -- AND us.id_usuario NOT IN (  
160 --   SELECT id_usuario_propietario FROM eventos  
161 --   WHERE fecha_inicio::DATE = '2024-01-15'  
162 --   AND fecha_inicio::TIME < '16:00' AND fecha_fin::TIME > '14:00'  
163 -- )  
164 -- AND us.id_usuario NOT IN (  
165 --   SELECT d.id_usuario FROM disponibilidades d  
166 --   JOIN tipos_disponibilidad td ON td.id_tipo = d.id_tipo  
167 --   WHERE d.fecha = '2024-01-15'  
168 --   AND d.hora_inicio < '16:00' AND d.hora_fin > '14:00'  
169 --   AND td.nombre != 'disponible'  
170 -- );  
171  
172 -- AMPLIACIÓN: MÓDULO 3 - TAREAS (RF-15, RF-16, RF-17)  
173  
174 CREATE TABLE tareas (  
175   id_tarea SERIAL PRIMARY KEY,
```

Evidencias:

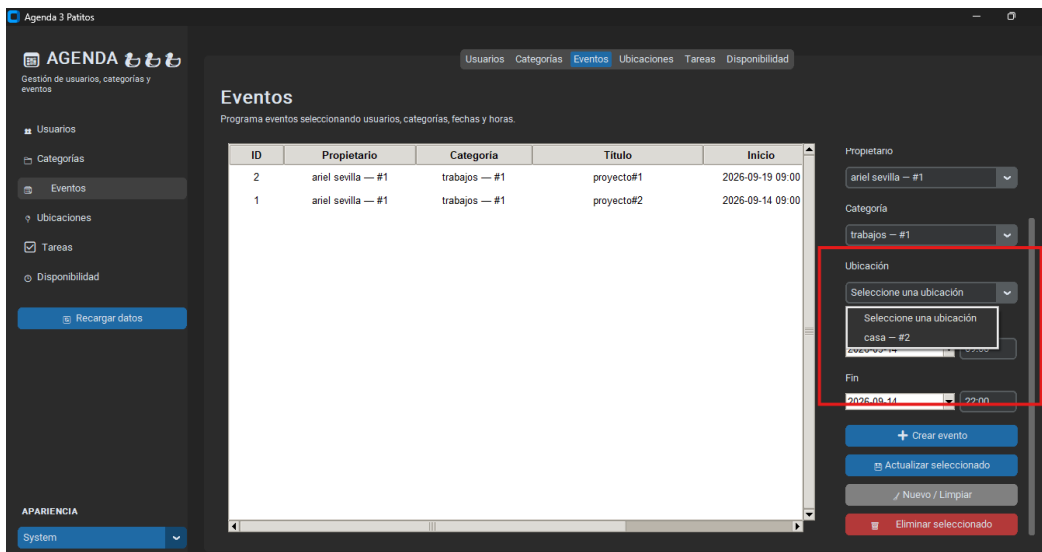
1. Módulo de Ubicaciones (RF-08)

- Esta pantalla sirve para manejar los lugares donde se hacen los eventos. Se puede ver todo en la tabla, y a la derecha está el formulario para agregar, editar o borrar una ubicación.



2. Selector de ubicación en Eventos (RF-09):

- Al formulario de Eventos se agregó un campo para elegir la ubicación del evento, conectado con la tabla nueva de ubicaciones.



3. Ranking de ubicaciones (RF-10):

- Abajo en la pestaña de Ubicaciones hay una tabla que muestra cuáles lugares se usan más, contando cuántos eventos tiene cada uno. Es de solo lectura, se actualiza sola con los datos de la base.

The screenshot displays the 'Ubicaciones' module. The main table lists locations with columns: ID, Nombre, Dirección, Ciudad, and Capacidad. A single entry is visible: ID 2, Nombre 'casa', Dirección 'calle 5', Ciudad 'heredia', and Capacidad 6. To the right is a 'Formulario de ubicación' with input fields for these same details and buttons for '+ Registrar ubicación', 'Actualizar seleccionada', and 'Nueva / Limpiar'. Below the main table, a section titled 'Ranking de ubicaciones más utilizadas' is highlighted with a red box. It contains a table with columns: Ubicación, Ciudad, and Total de eventos. One entry is shown: 'casa' in 'heredia' with a total of 1 event.

ID	Nombre	Dirección	Ciudad	Capacidad
2	casa	calle 5	heredia	6

Ubicación	Ciudad	Total de eventos
casa	heredia	1

4. Módulo de Gestión de tareas

- Esta pantalla es para las tareas de cada evento. Cada tarea va ligada a un evento y a la persona responsable, y tiene prioridad, fecha límite y un estado, ya sea pendiente, en progreso, completada o cancelada.

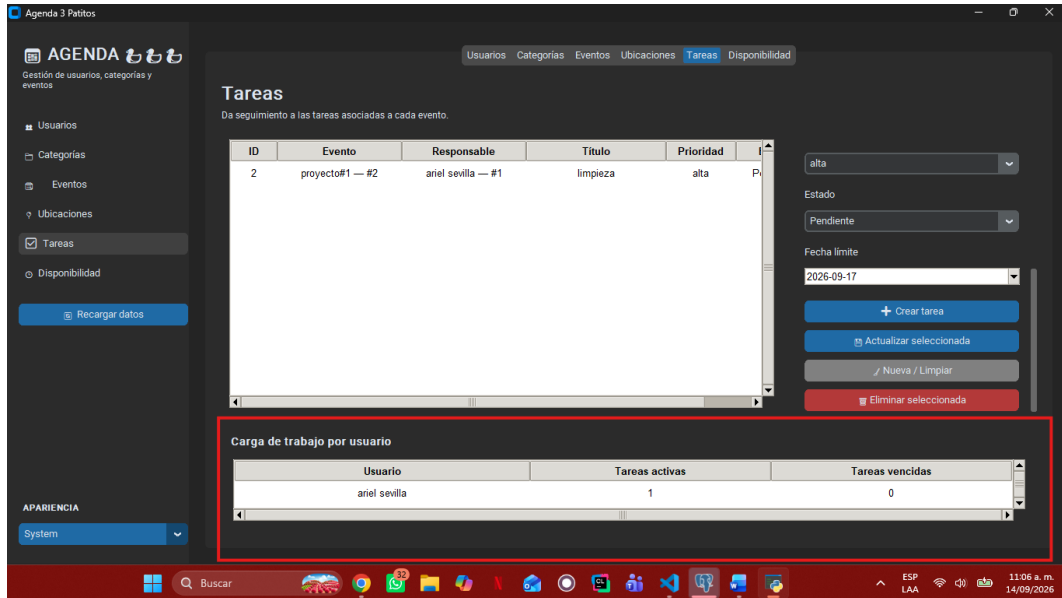
The screenshot displays the 'Tareas' module. The main table lists tasks with columns: ID, Evento, Responsable, Título, and Prioridad. A single entry is visible: ID 2, Evento 'proyecto#1 — #2', Responsable 'aniel sevilla — #1', Título 'limpieza', and Prioridad 'alta'. To the right is a 'Formulario de tarea' with input fields for 'Título de la tarea', 'Evento' (dropdown), 'Responsable' (dropdown), and 'Prioridad' (dropdown). Below the main table, a section titled 'Carga de trabajo por usuario' is visible. It contains a table with columns: Usuario, Tareas activas, and Tareas vencidas.

ID	Evento	Responsable	Título	Prioridad
2	proyecto#1 — #2	aniel sevilla — #1	limpieza	alta

Usuario	Tareas activas	Tareas vencidas
---------	----------------	-----------------

5. Reporte de Carga de Trabajo

- Al final de la pestaña de Tareas hay un resumen que muestra cuántas tareas activas y vencidas tiene cada usuario, para ver rápido quién anda más cargado de trabajo.



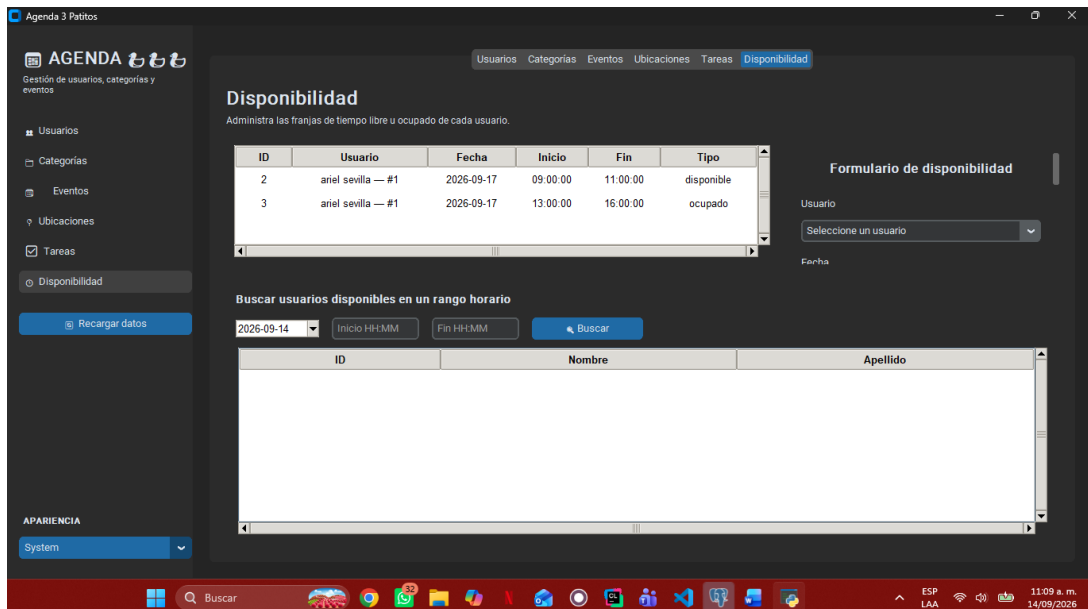
The screenshot displays the 'Tareas' module. On the left is a sidebar with navigation options: Usuarios, Categorías, Eventos, Ubicaciones, Tareas (selected), and Disponibilidad. The main area has tabs for Usuarios, Categorías, Eventos, Ubicaciones, Tareas, and Disponibilidad. The 'Tareas' tab is active, showing a table of tasks with columns: ID, Evento, Responsable, Título, and Prioridad. Below the table is a summary section titled 'Carga de trabajo por usuario' (Workload by user), which is highlighted with a red box. This section contains a table with columns: Usuario, Tareas activas, and Tareas vencidas.

ID	Evento	Responsable	Título	Prioridad
2	proyecto#1 — #2	ariel sevilla — #1	limpieza	alta

Usuario	Tareas activas	Tareas vencidas
ariel sevilla	1	0

6. Módulo de Gestión de Disponibilidad:

- Aquí se registran los horarios en que cada usuario está disponible, ocupado o no disponible, con fecha y hora de inicio y fin.



The screenshot displays the 'Disponibilidad' module. The sidebar and top navigation are the same as in the previous screenshot. The 'Disponibilidad' tab is active, showing a table of availability records with columns: ID, Usuario, Fecha, Inicio, Fin, and Tipo. To the right of the table is a 'Formulario de disponibilidad' (Availability form) with fields for Usuario and Fecha. Below the table is a section titled 'Buscar usuarios disponibles en un rango horario' (Search users available in a time range) with a date selector and time range inputs.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Tipo
2	ariel sevilla — #1	2026-09-17	09:00:00	11:00:00	disponible
3	ariel sevilla — #1	2026-09-17	13:00:00	16:00:00	ocupado

ID	Nombre	Apellido
----	--------	----------

7. Búsqueda de Disponibilidad (RF-12)

- Esta parte de abajo sirve para buscar quién está libre en un horario específico. Revisa tanto los eventos ya agendados como las disponibilidades marcadas, y muestra la lista de usuarios que sí están libres en ese rango.

Disponibilidad
Administra las franjas de tiempo libre u ocupado de cada usuario.

ID	Usuario	Fecha	Inicio	Fin	Tipo
2	Ariel Sevilla — #1	2026-09-17	09:00:00	11:00:00	disponible
3	Ernesto Sevilla — #2	2026-09-17	13:00:00	16:00:00	ocupado

Buscar usuarios disponibles en un rango horario

2026-09-17 07:00 18:00 Buscar

ID	Nombre	Apellido
1	Ariel	Sevilla

Declaración de IA:

Se utilizó la IA como una herramienta complementadora para el desarrollo de este proyecto. Se utilizó para la generación de ideas para las taras de las matrices de trazabilidad. Además, se utilizó para poder correr el modelo físico y correcto funcionamiento de la base de datos ya dada, se le pidió ayuda para el mejor entendimiento y de lógica y errores en la creación de los nuevos módulos de la base de datos. Se utilizó también para ayudas, preguntas y corrección del desarrollo de código para la interfaz, aquí cabe aclarar que sí se utilizó bastante la IA, nosotros no tenemos las bases para saber utilizar y diseñar interfases en Python utilizando Tkinter, por lo que si se utilizó la IA para complementar lógica, ideas, corrección de errores, desarrollo e implementación de la interfaz para su correcto funcionamiento.